

Construcción del modelo de optimización

Se realizan las tres primeras fases definidas para construir un modelo de optimización (Villegas, 2021), identificación del problema, definición del problema, y formulación del modelo. Esta formulación matemática se presenta con fines descriptivos y conceptuales, permitiendo formalizar el problema de ruteo de vehículos con entregas y recogidas. En la práctica, el modelo no se implementa de manera explícita, ya que herramientas de computación, o solvers, definen internamente la formulación y los algoritmos de solución. No obstante, esta formulación permite comprender las restricciones y decisiones que subyacen al proceso de optimización realizado por la herramienta.

Modelación de problema

1. Definición de elementos del modelo y notación

Sets:

N_c : n clientes

N_0 : l depósitos

$N = N_c \cup N_0$: total de puntos

V : m vehículos

Parámetros:

q_v : Capacidad del vehículo $v \in V$

d_i : Cantidad a entregar en el punto $i \in C$

p_i : Cantidad a recoger en el punto $i \in C$

c_{ij} : Distancia entre los puntos $i \in N$ y $j \in N$

Variables de decisión:

x_{ijv} : 1 si el arco (i, j) es recorrido por el vehículo v , 0 si no

y_{ijv} : Carga total recogida por el vehículo v al atravesar el arco (i, j)

z_{ijv} : Carga total que debe entregar el vehículo k al atravesar el arco (i, j)

2. Verbalización de la estructura del modelo

¿Qué se decide?

Se decide la secuencia de visitas de cada vehículo y los arcos que recorre.

¿Con cuál objetivo?

Minimizar el costo, en este caso el costo se trabaja en función a la distancia total recorrida por todos los vehículos.

¿Con qué límites?

Cumpliendo las condiciones de conservación de flujo, satisfacción de las demandas de entrega y recogida, y sin exceder la capacidad de los vehículos.

3. Formulación del modelo

Función Objetivo:

$$\min \sum_{v \in V} \sum_{i \in N} \sum_{j \in N} c_{ij} x_{ijv}$$

Sujeto a:

Cada vehículo que entra a un cliente es el mismo que sale:

$$\sum_{i \in N} x_{ijv} = \sum_{i \in N} x_{jiv}, \forall j \in N, \forall v \in V$$

Un vehículo sale del depósito sin carga de recogida (aún no ha recogido nada):

$$y_{0iv} = 0, \forall i \in N, \forall v \in V$$

Un vehículo regresa al depósito sin entregas pendientes (ya entregó todo lo que debía):

$$z_{i0v} = 0, \forall i \in N, \forall v \in V$$

Ecuación de carga:

$$\sum_{i \in N} \sum_{v \in V} y_{jiv} - \sum_{i \in N} \sum_{v \in V} y_{ijv} = p_j, \forall j \in N$$

Ecuación de descarga:

$$\sum_{i \in N} \sum_{v \in V} z_{ijv} - \sum_{i \in N} \sum_{v \in V} z_{jiv} = d_j, \forall j \in N$$

La suma de la carga ya recogida y la carga aún por entregar nunca puede exceder la capacidad del vehículo:

$$y_{ijv} + z_{ijv} \leq q_v x_{ijv}, \forall i \in N, \forall j \in N, \forall v \in V$$

De dominio:

$$x_{ijv} \in \{0,1\}, \forall i \in N, \forall j \in N, \forall v \in V$$

$$y_{ijv} \geq 0, \forall i \in N, \forall j \in N, \forall v \in V$$

$$z_{ijc} \geq 0, \forall i \in N, \forall j \in N, \forall v \in V$$

Bibliografía

Villegas, J. G. (2021). Construcción de modelos de optimización: definiciones y proceso de modelación